

Observaciones de la simulación de hormigas

Equipo de Desarrollo

June 4, 2026

1 Introducción

En este documento se registran las observaciones de la simulación de hormigas basada en las reglas de Langton y el comportamiento de los distintos tipos de hormigas.

2 Metodología

- Se utilizó una grilla cuadrada con ocupación inicial del 50%.
- Las hormigas se distribuyen con las siguientes densidades iniciales: reina (1%), trabajadoras (55%), reproductoras (9%), soldado (35%).
- Las celdas de color se manejan internamente y no se muestran en la salida visual.
- La vida útil de cada hormiga es de 80 iteraciones.

3 Escenarios

Se debe analizar y documentar los siguientes escenarios:

1. Decesos por aislamiento
2. Decesos por sobrepoblación
3. Sistema estable

4 Resultados iniciales

Aquí se incluyen los resultados de la primera ejecución, las métricas de población y las imágenes iniciales y finales.

5 Discusión

5.1 Colisiones

Describir qué sucede cuando una celda está ocupada y otra hormiga intenta acceder a ella.

5.2 Nacimiento

Describir en qué posición aparece una hormiga nueva cuando una reina y una reproductora cumplen la condición de reproducción.

6 Conclusiones

Documentar el comportamiento observado y las decisiones de ajuste de parámetros para estabilizar el sistema.

7 Próximos pasos

- Analizar múltiples ejecuciones con semillas diferentes.
- Comparar los resultados de los tres escenarios.
- Ajustar las probabilidades y densidades para lograr estabilidad.